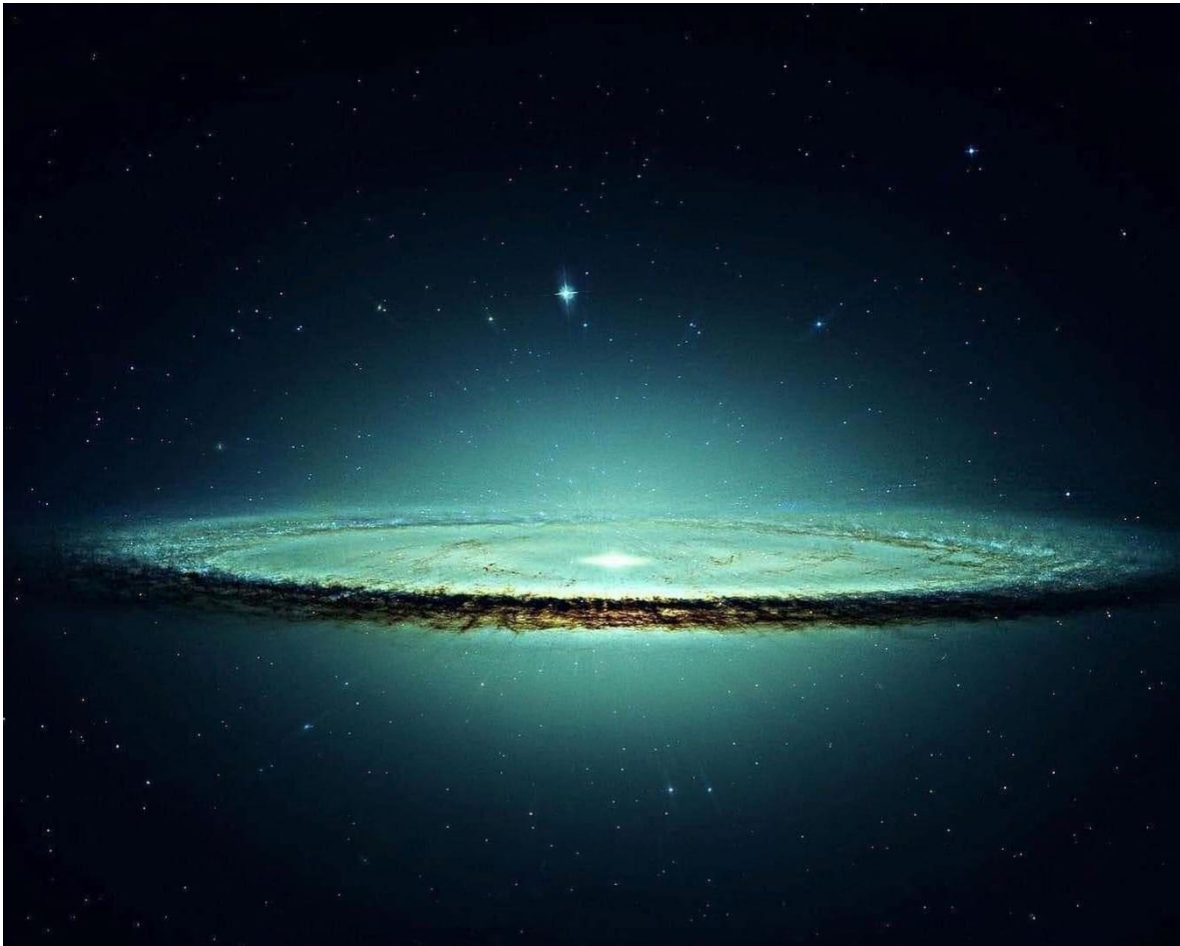




ALGEBRA LINEAL I

Tarea-examen No. 3



Sebastián González Juárez

319324565

- 1.- Si hay dos tareas-examen iguales se anularán ambas tareas.
- 3.- Súbela al classroom a más tardar a las 21:00 hrs. del 30 de abril. Se descontarán puntos si es enviada tarde.

1. (20 pts.) Sea V un espacio vectorial de dimensión finita n sobre un campo F y sean $T_1 : V \rightarrow F$ y $T_2 : V \rightarrow F$ transformaciones lineales tales que $N(T_1) = N(T_2)$. Demuestra que existe un escalar $c \in F$ tal que $T_1 = cT_2$.

Dem.

Sea V un espacio vectorial de dimensión finita sobre un campo F y sean $T_1 : V \rightarrow F$ y $T_2 : V \rightarrow F$ transformaciones lineales.

Tenemos 2 casos.

1. Donde el vector $x \in V$ al evaluarlo en la transformación lineal nos lleva al vector $\vec{0}_F$, i.e. el vector x pertenece al núcleo de la transformación.
2. Donde el vector x no pertenece al núcleo de la transformación.

Caso 1. x pertenece al núcleo de la transformación.

Si x pertenece al núcleo de la transformación, definamos los núcleos de las transformaciones,

$$N(T_1) = \{x \in V : T_1(x) = \vec{0}_F\}$$

y

$$N(T_2) = \{x \in V : T_2(x) = \vec{0}_F\}$$

Por hipótesis $N(T_1) = N(T_2)$,

$$\Rightarrow T_1(x) = \vec{0}_F = T_2(x)$$

$$\Rightarrow T_1(x) = T_2(x)$$

Notemos que, por propiedades de campo, $\exists 1 \neq 0 \in F$ tal que $1 \cdot a = a, \forall a \in F$

$$\Rightarrow T_2(x) = T_2(1_F \cdot x)$$

$$= 1_F \cdot T_2(x)$$

Entonces,

$$T_1(x) = 1_F \cdot T_2(x)$$

Por lo tanto, existe un escalar $c = 1_F \in F$ tal que $T_1(x) = c \cdot T_2(x)$.

Caso 2. x no pertenece al núcleo de la transformación.

Si x no pertenece al núcleo de la transformación

$$\Rightarrow T_1(x) \neq \vec{0}_F \quad y \quad T_2(x) \neq \vec{0}_F$$

Notemos que ahora hay 2 posibilidades:

- a) $T_1 = T_2$
- b) $T_1 \neq T_2$

Caso a)

Si $T_1 = T_2$

Por propiedades de campo $\exists 1 \neq 0 \in F$ tal que $1 \cdot a = a, \forall a \in F$

$$\begin{aligned}\Rightarrow T_2(x) &= T_2(1_F \cdot x) \\ &= 1_F \cdot T_2(x)\end{aligned}$$

Entonces,

$$T_1(x) = 1_F \cdot T_2(x)$$

Por lo tanto $\exists c = 1_F \in F$ tal que $T_1(x) = c \cdot T_2(x)$

Caso b)

Si $T_1 \neq T_2$

No supe como demostrar el caso 😞

.

.

.

Por lo tanto, tanto en el caso 1 y caso 2, llegamos a que existe un escalar $c \in F$ tal que $T_1(x) = c \cdot T_2(x)$.

■

2. (20 pts.) Da un ejemplo de dos transformaciones lineales $T_1 : V \rightarrow F$ y $T_2 : V \rightarrow F$ tales que no existe un escalar $c \in F$ tal que $T_1 = cT_2$.

Sean las transformaciones lineales $T_1 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ y $T_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ tales que,

$$T_1(x, y, z) = y \quad : x, y, z \in \mathbb{R}$$

$$y$$

$$T_2(x, y, z) = z \quad : x, y, z \in \mathbb{R}$$

Probemos que son transformaciones lineales, sea $r \in \mathbb{R}$.

$$P. d. \quad T(r(x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2)) = rT(x_1, y_1, z_1) + T(x_2, y_2, z_2)$$

Para T_1 ,

$$\begin{aligned} T_1(r(x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2)) &= T_1((rx_1, ry_1, rz_1) + (x_2, y_2, z_2)) \\ &= T_1(rx_1 + x_2, ry_1 + y_2, rz_1 + z_2) \\ &= ry_1 + y_2 \end{aligned}$$

$$rT_1(x_1, y_1, z_1) + T_1(x_2, y_2, z_2) = ry_1 + y_2$$

$$\therefore T_1(r(x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2)) = rT_1(x_1, y_1, z_1) + T_1(x_2, y_2, z_2)$$

Por lo tanto, T_1 es transformación lineal.

Para T_2 ,

$$\begin{aligned} T_2(r(x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2)) &= T_2((rx_1, ry_1, rz_1) + (x_2, y_2, z_2)) \\ &= T_2(rx_1 + x_2, ry_1 + y_2, rz_1 + z_2) \\ &= rz_1 + z_2 \end{aligned}$$

$$rT_2(x_1, y_1, z_1) + T_2(x_2, y_2, z_2) = rz_1 + z_2$$

$$\therefore T_2(r(x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2)) = rT_2(x_1, y_1, z_1) + T_2(x_2, y_2, z_2)$$

Por lo tanto, T_2 es transformación lineal.

Tomemos los vectores $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^3: v_1 = (0,0,1), v_2 = (1,1,0)$, y apliquémosles las transformaciones.

Para $v_1 = (0,0,1)$

$$T_1(0,0,1) = 0$$

y

$$T_2(0,0,1) = 1$$

Para $v_2 = (0,1,1)$

$$T_1(0,1,1) = 1$$

y

$$T_2(0,1,1) = 1$$

Supongamos que $\exists c \in F: T_1 = cT_2$, entonces,

Para $v_1 = (0,0,1)$

$$T_1 = cT_2$$

$$\Rightarrow 0 = 1c$$

$$\Rightarrow c = 0$$

Para $v_2 = (0,1,1)$

$$T_1 = cT_2$$

$$\Rightarrow 1 = 1c$$

$$\Rightarrow c = 1$$

Entonces $c = 0$ y $c = 1$!

Llegamos a una contradicción, puesto que c no puede tomar 2 valores a la vez. La contradicción viene de suponer que $\exists c \in F: T_1 = cT_2$, entonces para el ejemplo dado no existe un escalar $c \in F: T_1 = cT_2$.